

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)  
Институт информационных технологий и анализа данных  
Кафедра информационных технологий и систем

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

## Лабораторная работа 1. Основы Python

|               |       |                 |
|---------------|-------|-----------------|
| Студент       |       |                 |
| гр. БИН-26-1  | _____ | Р.Е. Гаража     |
| Преподаватель | _____ | М.В. Водяницкий |

## 1 Выполнение работы

### 1.1 Задание 1. Работа с переменными

В первом задании необходимо объявить четыре переменные с заданными значениями, установить их типы и вывести значения переменных вместе с типами в установленном порядке.

Изображение алгоритма для решения первого задания 1.

```
1 station_name = "Ocean"
2 active_sensors = 18
3 average_temperature = 21.6
4 is_online = True
5
6 print(f'{station_name} {type(station_name)}\n'
7       f'{active_sensors} {type(active_sensors)}\n'
8       f'{average_temperature} {type(average_temperature)}\n'
9       f'{is_online} {type(is_online)}')
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Программа формирует четыре переменные с заданными значениями. С помощью функции `type()` устанавливается тип каждой переменной. Затем значения и типы выводятся на экран в требуемом порядке.

Изображение результата выполнения программы 2.

```
Ocean <class 'str'>
18 <class 'int'>
21.6 <class 'float'>
True <class 'bool'>
```

Рисунок 2 – Результат выполнения программы для первого задания

### 1.2 Задание 2. Вычисление выражения

Во втором задании нужно объявить переменные `a`, `b` и `c`, задать им значения 7, 4 и 3, после чего вычислить заданное арифметическое выражение. В программе применяются операторы сложения, умножения, возведения в степень, целочисленного деления и нахождения остатка от деления.

Изображение алгоритма для решения второго задания 3.

```

1  a = 7
2  b = 4
3  c = 3
4  result = (a + b) * c**2 - a // b + a % b
5  print(f"Результат:{ result}")

```

Рисунок 3 – Текст программы для второго задания

В языке Python оператор `**` применяется для возведения в степень, оператор `//` — для целочисленного деления, а оператор `%` — для нахождения остатка от деления.

Изображение результата выполнения программы 4.

```

Результат:101

```

Рисунок 4 – Результат выполнения программы для второго задания

### 1.3 Задание 3. Расчет параметров площадки

В третьем задании необходимо запросить у пользователя длину и ширину площадки в метрах. Введённые значения являются вещественными числами.

Изображение алгоритма для решения третьего задания 5.

```

1  a = float(input())
2  b = float(input())
3  S = a * b
4  P = 2 * (a + b)
5  print("Площадь:" , S)
6  print("Периметр:" , P)

```

Рисунок 5 – Текст программы для третьего задания

Программа запрашивает у пользователя длину и ширину площадки, преобразует введённые значения в вещественный тип `float`, после чего вычисляет площадь и периметр.

Изображение результата выполнения программы 6.

```

5.5
3
Площадь: 16.5
Периметр: 17.0

```

Рисунок 6 – Результат выполнения программы для третьего задания

### 1.4 Задание 4. Перевод времени

В четвёртом задании необходимо перевести продолжительность поездки из секунд в часы, минуты и секунды. Пользователь вводит неотрицательное целое число секунд.

Изображение алгоритма для решения четвертого задания 7.

```

1  total_seconds = int(input())
2  hours = total_seconds // 3600
3  minutes = (total_seconds % 3600) // 60
4  seconds = total_seconds % 60
5  print(f"{hours:02d}:{minutes:02d}:{seconds:02d}")

```

Рисунок 7 – Текст программы для четвертого задания

Программа запрашивает количество секунд и преобразует его в целое число. Затем с помощью функции `divmod` вычисляются часы, минуты и секунды. Формат `:02d` дополняет каждое значение ведущим нулём до двух цифр.

Изображение результата выполнения программы 8.

```

7384
02:03:04

```

Рисунок 8 – Результат выполнения программы для четвертого задания

### 1.5 Задание 5. Расчет стоимости поездки

В пятом задании необходимо рассчитать необходимое количество топлива и его полную стоимость. Пользователь последовательно вводит расстояние поездки в километрах, расход топлива в литрах на 100 километров и стоимость одного литра топлива.

Изображение алгоритма для решения пятого задания 9.

```

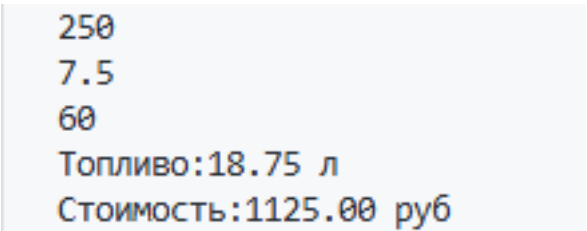
1  distance = float(input())
2  consumption = float(input())
3  prise_per_liter = float(input())
4  fuel_needed = (distance / 100) * consumption
5  total_cost = fuel_needed * prise_per_liter
6  print(f"Топливо:{fuel_needed:.2f} л")
7  print(f"Стоимость:{total_cost:.2f} руб")

```

Рисунок 9 – Текст программы для пятого задания

Программа запрашивает исходные данные у пользователя и преобразует их в вещественный тип `float`. Затем рассчитывается необходимое количество топлива и его полная стоимость. Формат `:.2f` обеспечивает вывод двух цифр после десятичной точки.

Изображение результата выполнения программы 10.

A screenshot of a program's output, showing five lines of text. The first three lines are numerical values: 250, 7.5, and 60. The last two lines are text-based calculations: 'Топливо:18.75 л' and 'Стоимость:1125.00 руб'.

```
250
7.5
60
Топливо:18.75 л
Стоимость:1125.00 руб
```

Рисунок 10 – Результат выполнения программы для пятого задания